2 O modelo relacional: modelagem ER

Semana 2 · Folha de exercícios

Nome _____ Data _____

Exercícios

Mostre seu raciocínio. Cada exercício traz uma dica no final: tente primeiro sem ela.

1. Árvore ou não? Aquecimento · Lição 1

Um serviço de streaming tem músicas e playlists. Uma música pode estar em muitas playlists e uma playlist tem muitas músicas. Por que isso é incômodo em um modelo hierárquico?

Dica: Em uma árvore, quantos pais um registro pode ter?

2. Explique a independência de dados Prática · Lição 1

O serviço de streaming move sua tabela de músicas para discos mais rápidos e adiciona um índice no título. Quais programas precisam mudar em um sistema relacional e por quê?

Dica: As consultas mencionam discos ou índices?

3. Nomeie as partes Aquecimento · Lição 2

STATION(station_id, name, capacity, latitude, longitude) tem 48 estações. Dê o grau, a cardinalidade e um domínio razoável para capacity.

Dica: Conte colunas, depois linhas. Uma estação pode ter -3 bicicletas?

4. É uma relação válida? Prática · Lição 2

Uma tabela LISTENER tem duas linhas idênticas (7, "mia@example.com") e uma coluna devices com "phone; laptop". Quais regras relacionais são quebradas?

Dica: Uma relação é um conjunto e as células são atômicas.

5. Superchave ou chave candidata? Aquecimento · Lição 3

ALBUM(album_id, upc_code, title, release_year), onde album_id e upc_code são únicos. Classifique: {album_id}, {upc_code}, {album_id, title}, {title}.

Dica: É única? Se for, dá para tirar um atributo e continuar única?

6. Escolha a chave primária Prática · Lição 3

Uma clínica veterinária identifica os pets pelo microchip, mas alguns resgatados chegam sem chip e o recebem semanas depois. O microchip é uma boa chave primária?

Dica: Uma chave primária pode ser NULL, mesmo por um tempo?

7. Encontre a chave composta Desafio · Lição 3

Um horário escolar guarda SLOT(room_id, weekday, period, group_id, subject_code). Uma sala recebe uma aula por período. Que chave composta decorre dessa regra? Há outra chave candidata?

Dica: Uma turma também não pode estar em duas salas ao mesmo tempo.

8. Escolha a regra de exclusão Aquecimento · Lição 4

Escolha RESTRICT, CASCADE ou SET NULL: (a) apagar uma playlist e suas linhas de playlist_song; (b) apagar um artista que ainda tem músicas; (c) um ouvinte apaga a conta e suas avaliações devem ficar como "anônimas".

Dica: Os filhos fazem sentido sem o pai?

9. Encontre as violações Prática · Lição 4

STATION tem ids 1, 2, 3. Quais inserções falham e por quê? (a) bike(10, 'City', 2) (b) bike(NULL, 'City', 1) (c) bike(11, 'Cargo', 7) (d) bike(12, 'City', NULL)

Dica: Confira primeiro a chave primária, depois a estrangeira.

10. Nomeie a cardinalidade Aquecimento · Lição 5

Bicicletas compartilhadas: (a) ciclista e cartão de sócio, um cartão por ciclista; (b) estação e bicicleta, uma bicicleta fica em uma estação; (c) ciclista e bicicleta ao longo do tempo, por meio de viagens.

Dica: Diga "cada … tem …" nas duas direções.

11. Onde vai o atributo? Prática · Lição 5

Um ouvinte pode seguir muitos artistas; um artista tem muitos seguidores. Você precisa guardar a data em que cada seguimento começou e se as notificações estão ativas. Projete as tabelas.

Dica: A data e a opção descrevem o ouvinte, o artista ou o par?

12. Grau e papéis Aquecimento · Lição 6

Dê o grau de cada relacionamento: (a) um ouvinte segue outro ouvinte; (b) um ouvinte salva uma música; (c) um professor ensina uma disciplina a uma turma.

Dica: Conte os tipos de entidade diferentes e veja se algum se repete.

13. De requisitos a ER Prática · Lição 6

Clínica veterinária: "Os tutores (id, nome, telefones) trazem pets (id, nome, espécie, data de nascimento). Cada pet tem exatamente um tutor. Os veterinários (id, nome) fazem visitas; cada visita é um pet com um veterinário em uma data, com um motivo. As doses de vacina de cada pet são numeradas 1, 2, 3…" Liste entidades, atributos com tipos, relacionamentos com (mín, máx) e qualquer entidade fraca.

Dica: Os telefones se repetem; o número da dose se repete entre pets.

14. Classifique e transforme uma hierarquia Prática · Lição 7

Uma clínica veterinária guarda funcionários (id, nome, data de admissão). Os veterinários também têm registro; os enfermeiros, um turno. Alguns funcionários são recepcionistas sem nenhum dos dois. Ninguém é veterinário e enfermeiro ao mesmo tempo. Classifique a hierarquia e escreva as tabelas com a opção A.

Dica: Alguém pode não estar em nenhum subtipo? Em dois?

15. Desenhe as pontas Aquecimento · Lição 8

Escreva as pontas de pé de galinha para: "cada álbum pertence a exatamente um artista; cada artista tem zero ou muitos álbuns".

Dica: A quantidade de artistas por álbum vai junto a Artista.

16. Traduza Chen para pé de galinha Prática · Lição 8

Chen: [GROUP] =1= <tem tutor> —1— [TEACHER], com linha dupla do lado de Turma. Escreva em pé de galinha e diga onde vai a chave estrangeira.

Dica: Linha dupla = participação total = mínimo 1.

17. Modele um ginásio de escalada Desafio · Lição 9

"Um ginásio de escalada vende planos a escaladores (id, nome, data de nascimento, vários contatos de emergência). Cada visita registra o escalador, a data e o valor pago. Instrutores (id, nome) dão cursos (código, título, nível); um escalador pode se inscrever em muitos cursos e um curso tem muitos escaladores, com a data de inscrição. O dono quer a receita de cada mês e a idade de cada escalador." Aplique os cinco passos e liste entidades, atributos (com tipos), relacionamentos com cardinalidades e os valores derivados.

Dica: As visitas são eventos registrados um a um. Quem dá um curso: um instrutor ou vários?

18. Transforme o modelo de bicicletas compartilhadas Prática · Lição 10

ER: Station(station_id, name, address{street, city}); Bike(bike_id, model); Rider(rider_id, email, phones*); Station 1:N Bike (a bicicleta pode estar em um passeio); Rider N:M Bike por meio de "anda" com started_at e ended_at; Dock é fraca, de Station, chave parcial dock_no. Escreva as relações.

Dica: Siga os sete passos em ordem; * significa multivalorado; {...} significa composto.

19. Um modelo lógico a partir de um cenário real Desafio · Lição 10

Um horário escolar: professores (id, nome, e-mails*); disciplinas (código, título, horas semanais); turmas (id, rótulo), cada uma com exatamente um professor tutor, e um professor é tutor de no máximo uma turma; salas (id, lugares). Cada horário coloca uma turma, uma disciplina, um professor e uma sala em um dia e um período. Construa o modelo lógico completo com chaves, UNIQUE e NOT NULL.

Dica: O horário é um relacionamento de grau quatro. Quais pares nunca podem se repetir no mesmo período?

20. Escolha os tipos Aquecimento · Lição 11

Escolha tipos de MySQL e PostgreSQL para: um id de ciclista gerado automaticamente; um preço de assinatura como 12,90; o momento em que uma viagem começou, para ciclistas em vários fusos; se uma bicicleta precisa de reparo.

Dica: Dinheiro é exato; fusos precisam da variante TZ.

21. Traduza uma tabela Prática · Lição 11

Reescreva para PostgreSQL: CREATE TABLE album (album_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) NOT NULL, released YEAR, is_single TINYINT(1) DEFAULT 0, artist_id INT, CONSTRAINT fk_album_artist FOREIGN KEY (artist_id) REFERENCES artist(artist_id) ON DELETE RESTRICT);

Dica: Três tipos mudam; a restrição fica igual.

22. Escreva os quatro comandos Aquecimento · Lição 12

Com station(station_id, name, capacity): adicione as estações 5 "Plaza Norte" (20) e 6 "Muelle" (12) em um comando; liste nomes e capacidades do maior para o menor como "station" e "docks"; aumente Muelle para 16 docas; remova a estação 6.

Dica: VALUES de várias linhas, apelidos com AS, ORDER BY … DESC, WHERE na chave.

23. Por que o DELETE falhou? Prática · Lição 12

DELETE FROM station WHERE station_id = 5; falha com erro de chave estrangeira. As bicicletas referenciam a estação 5 com uma restrição ON DELETE RESTRICT. Dê duas formas corretas de fechar a estação.

Dica: Mova os filhos antes ou mude a regra.

Verificação rápida

Circule uma resposta.

24. Qual era a principal fraqueza dos bancos de dados hierárquicos e em rede?

A) Os programas precisavam navegar caminhos armazenados, então perguntas novas e mudanças de estrutura exigiam código novo

B) Não conseguiam guardar texto C) Sempre eram mais lentos que os sistemas relacionais

25. LISTENER(listener_id, email, display_name). listener_id e email são únicos. Qual conjunto é superchave mas NÃO chave candidata?

A) {email, display_name} B) {email} C) {display_name}

26. Um serviço de streaming numera as faixas 1, 2, 3... dentro de cada álbum. TRACK(album_id, track_no, song_id). Qual é a chave primária?

A) (album_id, track_no) B) track_no C) album_id

27. Uma playlist é apagada. Suas linhas em playlist_song devem sumir junto. Qual regra serve para playlist_song.playlist_id?

A) ON DELETE CASCADE B) ON DELETE RESTRICT C) ON DELETE SET NULL

28. Cada pet tem exatamente um tutor; um tutor pode ter vários pets. Onde vai o vínculo?

A) pet.owner_id, NOT NULL B) owner.pet_id C) Uma tabela de junção owner_pet

29. "Um veterinário prescreve um remédio a um pet, com uma dose." Qual é o grau deste relacionamento?

A) 3 (ternário) B) 2 (binário) C) 1 (unário)

30. Na notação pé de galinha, ARTIST ||——o< ALBUM significa:

A) Cada artista tem zero ou muitos álbuns; cada álbum tem exatamente um artista

B) Cada álbum tem zero ou muitos artistas; cada artista tem exatamente um álbum

C) Artistas e álbuns são N:M

31. Alunos entram em clubes (N:M) e cada participação guarda um papel, como "capitão". Após a transformação, onde fica role?

A) Na tabela de junção membership(student_id, club_id, role) B) Em student C) Em club

Respostas

1. Uma árvore dá a cada registro um único pai. A música teria de ser copiada sob cada playlist, então o título seria guardado muitas vezes e poderia ficar dessincronizado. O modelo relacional guarda a música uma vez e anota os pares (playlist, música) em uma tabela de junção.
2. Nenhum. As consultas citam tabelas e colunas, não armazenamento. O otimizador simplesmente passa a usar o índice. Em um sistema navegacional, o código que percorria o caminho antigo poderia ter de ser reescrito.
3. Grau 5, cardinalidade 48. Capacity: inteiros de 1 até um máximo realista, por exemplo 1–60.
4. Tuplas duplicadas não são permitidas em um conjunto, então uma linha sobra (uma chave primária impediria). devices guarda uma lista e quebra a atomicidade: mova os dispositivos para uma tabela LISTENER_DEVICE(listener_id, device).
5. {album_id} e {upc_code}: chaves candidatas (e superchaves). {album_id, title}: superchave, não mínima. {title}: não é chave, dois álbuns podem ter o mesmo título.
6. Não. Uma chave primária nunca pode ser NULL. Use uma chave substituta pet_id como primária e mantenha microchip como chave alternativa UNIQUE, aceitando NULL até o chip ser colocado.
7. {room_id, weekday, period} é chave candidata. Como uma turma está em um só lugar por período, {group_id, weekday, period} é outra. Escolha uma como primária (ou adicione uma chave substituta slot_id) e declare a outra UNIQUE.
8. (a) CASCADE: as entradas não significam nada sem a playlist. (b) RESTRICT: apagar um artista com músicas provavelmente é um erro. (c) SET NULL em review.listener_id, que portanto precisa aceitar NULL.
9. (a) OK. (b) quebra a integridade de entidade: uma chave primária não pode ser NULL (o SQLite geraria um id para um INTEGER PRIMARY KEY, mas a regra vale). (c) quebra a integridade referencial: a estação 7 não existe. (d) OK: station_id aceita NULL, a bicicleta está em um passeio.
10. (a) 1:1: card.rider_id UNIQUE. (b) 1:N: bike.station_id. (c) N:M: trip é a tabela de junção (rider_id, bike_id) com seus próprios atributos started_at e ended_at.
11. listener(listener_id PK, …), artist(artist_id PK, …), follow(listener_id FK, artist_id FK, since, notify, PK(listener_id, artist_id)). Os dois atributos pertencem ao par.
12. (a) unário (recursivo), com papéis seguidor e seguido. (b) binário. (c) ternário: professor, disciplina e turma.
13. Owner(owner_id chave, name, phones multivalorado). Pet(pet_id chave, name, species, birth_date; a idade seria derivada). Vet(vet_id chave, name). Visit(visit_id chave, date, reason), ou um N:M "visita" entre Pet e Vet com data e motivo. Dose: entidade fraca de Pet, chave parcial dose_no. Pet (1,1) — pertence — (0,N) Owner; Pet (0,N) — visita — (0,N) Vet; Dose (1,1) — de — (0,N) Pet.
14. Disjunta e parcial. staff(staff_id PK, name, hired_on); vet(staff_id PK FK -> staff, licence_no UNIQUE); nurse(staff_id PK FK -> staff, shift).
15. ARTIST ||——o< ALBUM. Junto a Artista: || (exatamente um). Junto a Álbum: o< (zero ou muitos).
16. GROUP o|——|| TEACHER: cada turma tem exatamente um tutor (|| junto a Professor); cada professor é tutor de zero ou uma turma (o| junto a Turma). Coloque tutor_id em class_group como NOT NULL UNIQUE, o lado com participação total.
17. Entidades: CLIMBER(climber_id chave, name, birth_date, emergency_contacts multivalorado), VISIT(visit_id chave, visit_date, amount), INSTRUCTOR(instructor_id chave, name), COURSE(code chave, title, level). Relacionamentos: CLIMBER (1,1)–(0,N) VISIT; INSTRUCTOR (1,1)–(0,N) COURSE (supondo um instrutor por curso; pergunte ao dono); CLIMBER N:M COURSE "inscreve-se" com enrolled_on. Derivados: receita mensal = SUM(amount) das visitas do mês; idade a partir de birth_date. Nenhum é guardado.
18. station(station_id PK, name, street, city); dock(station_id FK, dock_no, PK(station_id, dock_no)); bike(bike_id PK, model, station_id FK NULL); rider(rider_id PK, email UNIQUE); rider_phone(rider_id FK,

phone, PK(rider_id, phone)); trip(rider_id FK, bike_id FK, started_at, ended_at, PK(rider_id, bike_id, started_at)) ou com um trip_id substituto.

19. teacher(teacher_id PK, name); teacher_email(teacher_id FK, email, PK(teacher_id, email)); subject(subject_code PK, title, weekly_hours); class_group(group_id PK, label, tutor_id FK NOT NULL UNIQUE); room(room_id PK, seats); slot(slot_id PK, group_id FK, subject_code FK, teacher_id FK, room_id FK, weekday, period, todos NOT NULL, UNIQUE(group_id, weekday, period), UNIQUE(room_id, weekday, period), UNIQUE(teacher_id, weekday, period)).
20. Id: INT AUTO_INCREMENT / SERIAL. Preço: DECIMAL(6,2) / NUMERIC(6,2). Início: DATETIME (guardando UTC por convenção) / TIMESTAMPTZ. Reparo: TINYINT(1) ou BOOLEAN / BOOLEAN.
21. CREATE TABLE album (album_id SERIAL PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) NOT NULL, released SMALLINT, is_single BOOLEAN DEFAULT FALSE, artist_id INT, CONSTRAINT fk_album_artist FOREIGN KEY (artist_id) REFERENCES artist(artist_id) ON DELETE RESTRICT);
22. INSERT INTO station (station_id, name, capacity) VALUES (5, 'Plaza Norte', 20), (6, 'Muelle', 12); SELECT name AS station, capacity AS docks FROM station ORDER BY capacity DESC; UPDATE station SET capacity = 16 WHERE station_id = 6; DELETE FROM station WHERE station_id = 6;
23. (1) UPDATE bike SET station_id = 4 WHERE station_id = 5; e depois DELETE da estação. (2) Redefinir a restrição com ON DELETE SET NULL, para que as bicicletas fiquem sem estação. Melhor ainda para o histórico: manter a linha e marcá-la fechada (is_open = FALSE).
24. **A** — O acesso navegacional amarrava os programas aos caminhos físicos. Curiosamente, no início eles costumavam ser mais rápidos; o problema era a flexibilidade.
25. **A** — {email, display_name} é única porque email é, mas não é mínima. {email} é chave candidata; {display_name} nem é única.
26. **A** — A faixa 1 existe em todos os álbuns e um álbum tem muitas faixas: só o par é único. Uma chave composta.
27. **A** — As entradas não têm sentido sem a playlist, então CASCADE. SET NULL é impossível de qualquer forma: playlist_id faz parte da chave primária da tabela de junção.
28. **A** — 1:N: a chave estrangeira mora no lado "muitos", e NOT NULL porque todo pet precisa de tutor. Uma tabela de junção permitiria vários tutores por pet.
29. **A** — Três tipos de entidade participam de um único fato: veterinário, remédio e pet. A dose é um atributo do relacionamento.
30. **A** — Leia cada ponta a partir da entidade distante: o< junto a Álbum conta álbuns por artista; || junto a Artista conta artistas por álbum.
31. **A** — O papel pertence ao par: o mesmo aluno pode ser capitão de um clube e membro comum de outro.